

NOME: _____ Assinatura: _____

UNESP - IBILCE - São José do Rio Preto
Redes de Computadores 2011 – Prova 1 – 9/5/2011 – Prof. Dr. Adriano Mauro Cansian
* 4 (quatro) questões * 10 (dez) pontos * Duração = 2h00m *
NÃO é permitido usar: calculadoras, rascunhos ou consulta
!! ATENÇÃO: Não ultrapasse os espaços delimitados para resolução de cada questão !!

1.) (Valor 2,0) Considere um pacote de 1000 Bytes se propagando num enlace de 2500 km de distância, com uma velocidade de propagação de $2,5 \times 10^8$ m/s e uma taxa de transmissão de 2 Mbps Responda o que segue:

a.) Quanto tempo o pacote leva para se propagar através do enlace? Mostre seu cálculo.

$$R = 2 \text{ Mbps} = 2.000.000 \text{ bits / seg}$$

$$t_{prop} = \text{distância (metros)} / \text{velocidade (metros/seg)}$$

$$\text{Distância} = 2.500 \text{ Km} = 2.500 \times 1.000 \text{ metros} = 2,5 \cdot 10^6 \text{ metros}$$

$$\text{Velocidade} = 2,5 \times 10^8 \text{ metros / seg}$$

$$\text{Portanto: distância / velocidade} = t_{prop} = 10^{-2} \text{ s} = 0,1 \text{ segundo}$$

b.) Em geral, quanto tempo um pacote de comprimento L leva para se propagar através de um enlace de distância d , velocidade de propagação s , e taxa de transmissão de R bps ? Esse atraso depende do **comprimento do pacote**? Este atraso depende da **taxa de transmissão da rede**? Justifique suas respostas.

Lembrando que o tempo total de um ponto a outro, desconsiderando os atrasos de fila, é dado por:

$$\text{Total} = t_{prop} + t_{trans} = d/s + L/R$$

d = distância de um ponto a outro

s = velocidade do sinal

L = comprimento do pacote

R = banda da rede.

Portanto o atraso depende tanto do comprimento do pacote (L) quanto da taxa de transmissão da Rede (R). Este tempo total é o tempo que o pacote levou para ser transmitido no enlace somado com o tempo que ele levou para percorrer o enlace.

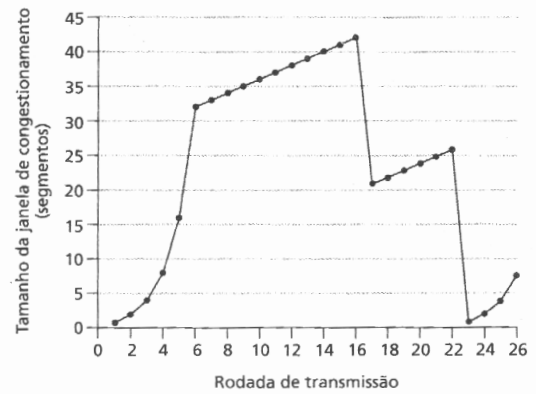
2.) (Valor 2,0) Considere a seguinte afirmação: “No TCP a recuperação rápida ocorre quando o emissor receber 3 ACKs idênticos para o mesmo segmento de dados enviado e ainda não confirmado, e para o qual o timer ainda não tenha se esgotado. Quando isso ocorre, o TCP cancela os temporizadores e re-envia este segmento antes do temporizador se esgotar”. Pergunta-se: esta afirmação está correta ou errada? Justifique corretamente sua resposta (não é válido sem a justificativa correta).

A afirmação está ERRADA. São 4 ACKs idênticos que devem ser enviados e não 3. Se o emissor receber três ACKs duplicados (ou seja, 4 ACKs idênticos) para o mesmo segmento que ele enviou, ele assume que foi perdido o segmento que vem em seguida ao segmento que foi confirmado 4 vezes. Neste caso, o TCP executa uma retransmissão rápida à re-envia o segmento faltante, mesmo antes que o temporizador do segmento expire.

[Observação: em caso de dúvida ver RFC 2581]

NOME: _____ Assinatura: _____

3.) (Valor 4,0) Considere a figura ao lado, contendo o gráfico do comportamento de um experimento relativo ao protocolo *TCP Reno*. Responda as perguntas abaixo e, em todos os casos, apresente uma justificativa resumida para a sua resposta.



a.) Quais os intervalos de tempo em que a partida lenta do TCP está em execução?

Partida lenta está em execução da rodada 1 a 6 ou [1,6] (ou de 0 a 6 também aceitável) e da rodada de 23 a 26 ou [23,26], onde podemos ver o crescimento exponencial do tamanho da janela versus a rodada de transmissão.

b.) Quais os intervalos de tempo em que a prevenção de congestionamento do TCP está em execução?

Da rodada de 6 a 16 ou [6,16] e da rodada 17 a 22 ou [17,22], onde podemos ver o crescimento LINEAR do tamanho da janela versus a rodada de transmissão

c.) Após a 16ª rodada de transmissão, a perda de segmento será detectada por 3 ACKs duplicados ou por um esgotamento de temporização?

Após a 16ª rodada de transmissão a perda de pacotes é reconhecida por 4 ACKs iguais (ou triplo ACK duplicado, que é a mesma coisa). Se houvesse um timeout a janela de congestionamento teria sido reduzida para 1.

d.) Após a 22ª rodada de transmissão, a perda de segmento será detectada por 3 ACKs duplicados ou por um esgotamento de temporização?

Após a 22ª rodada de transmissão a perda de segmento é detectada devido a timeout, e então o tamanho da janela de congestionamento é ajustado para 1.

e.) Qual é o valor inicial do *threshold* na primeira rodada de transmissão?

O *threshold* é inicialmente igual a 32, uma vez que é neste tamanho da janela que a partida lenta para, e o a prevenção de congestionamento começa.

f.) Qual é o valor inicial do *threshold* na 18ª rodada de transmissão?

O *threshold* é ajustado como metade do valor da janela de congestionamento, quando a perda de pacotes é detectada. Quando a perda é detectada durante a rodada transmissão de No. 16, o tamanho das janela de congestionamento é de 42. Portanto, o *threshold* é de 21 durante a rodada de transmissão No. 18.

g.) Qual é o valor do *threshold* na 24ª rodada de transmissão?

O *threshold* é ajustado como metade do valor da janela de congestionamento, quando a perda de pacotes é detectada. Quando a perda é detectada durante a rodada transmissão de No. 23, o tamanho das janela de congestionamento é de 26. Portanto, o *threshold* é de 13 durante a rodada de transmissão No. 24.

h.) Durante qual rodada de transmissão é enviado o 70º segmento?

Durante a 1ª rodada de transmissão, o pacote 1 é enviado; os pacotes 2 a 3 são enviados na 2ª rodada de

NOME: _____ Assinatura: _____

transmissão 2; os pacotes 4 a 7 são enviados na 3^a. rodada de transmissão; pacotes 8 a 15 são enviados na 4^a. rodada de transmissão; os pacotes 16 a 31 são enviados na 5^a. rodada de transmissão; os pacotes 32 a 63 são enviados na 6^a. rodada de transmissão; os pacotes 64 a 96 são enviados na 7^a. rodada de transmissão. Portanto, o pacote 70 é enviado na rodada de transmissão No. 7.

i.) Admitindo-se que uma perda de pacotes será detectada após a 26^a. rodada, pelo recebimento de 3 ACKs duplicados, quais serão os valores do tamanho da janela de congestionamento e de *threshold*?

A janela de congestionamento e o *threshold* serão definidos como metade do valor atual da janela de congestionamento (que é 8) no momento a perda ocorreu. Assim, os novos valores do *threshold* e da janela serão ambos iguais a 4.

4.) (Valor 2,0) (a.) Descreva como o FTP envia informações de controle “fora da banda”. (b.) Como isso pode gerar problemas na configuração de sistemas de segurança?

Resposta: (a.) O FTP cliente usa uma conexão de controle na porta 21 do servidor, mas os dados são enviados do servidor PARA a porta 20 do CLIENTE. Então os dados são enviados fora da banda da conexão inicial. (b.) Isso faz com que o cliente tenha de abrir sua porta 20 para conexões entrantes, ou seja, o cliente se torna um “servidor” para o servidor ao qual se conectou. Isso pode violar políticas de segurança de firewall que eventualmente não permitam conexões entrantes. Existe um modo onde o FTP usa controle e transmissão de dados na porta 21, ou seja, “na banda”. Este tipo de FTP é chamado de FTP com conexão passiva. Isso resolve o problema de filtragem eventualmente existente nos firewalls.

~~~~ Rascunho abaixo – Não será considerado ~~~~